Garantías preventivas y filtrado de cortes del despacho

Resultados y límites de las dos líneas pendientes

14 de octubre de 2026 — Fuera de OMS v1.3.5

Resultado matemático implementado. Se obtuvo una envolvente *calculable* de todas las familias duales y de Farkas usando determinantes, sin enumerarlas. Da condiciones suficientes uniformes para patrones enteros desconocidos, pero los presupuestos resultan demasiado conservadores para defender su aplicación práctica en los modelos examinados. No se afirma novedad.

Para $Ay \le b - Bz + w$, z entero e y libre, todas las cotas continuas son filas. Se supone un dual común no vacío. Se convierte cada fila completa a enteros mediante un factor racional exacto s_i que incluye denominadores de A_i, B_i y b_i. Sean $r \le \min(m, n)$ una cota superior del rango, $M \ge 1$ el máximo módulo de la matriz continua entera, $C = \|c_C\|_\infty$ y $W = \max_i s_i w_i$. Con $G = \lceil \log_2 M \rceil$, $L = \lceil \log_2 \max(1, r) \rceil$,

$$K_C = r^2 C\, 2^{\max(0,r-1)(G+L)} W, \qquad K_F = (r+1) 2^{r(G+L)} W.$$

Elegir $tK_C \le 1$ y $tK_F \le 1/2$ protege el costo de cualquier patrón factible en una unidad y conserva exactamente qué patrones enteros admiten continuación al usar tw. La cota usa menores enteros, Cramer y Hadamard; no rango numérico.

Modelo	Continuas	$t = 2^{-N}$: N	$-\log_{10} t$ aprox.
breastcancer-regularized	9	88	26
control30-3-2-3	242	15540	4678
neos-1112787	1640	100092	30131
neos-3083784-nive	1539	35429	10665
neos-3661949-lesse	135	8555	2575
rn8	192	15425	4643
rn8-base	192	14081	4239
sg8	104	7559	2275

Los presupuestos de referencia son algebraicos: fila $10^{-4} \max(1, |b_i|)$ y cotas 10^{-4}, incluidos los almacenados en los cinco MILP previos. t multiplica esos valores; no es una tolerancia física del operador. Las aproximaciones decimales solo facilitan lectura: el cálculo usa potencias exactas. Estos valores suficientes diminutos **no demuestran que todos los presupuestos mayores sean inseguros**. No se calcula aquí el mayor presupuesto admisible ni la constante de Hoffman óptima.

Por qué la envolvente cubre patrones desconocidos. Cada vértice de $\{\pi \le 0 : A'^{\top}\pi = c_C\}$ tiene soporte independiente de tamaño $k \le r$. Un subsistema cuadrado tiene determinante entero de módulo al menos uno y cofactores acotados por Hadamard. Así $\sum_i |\pi_i| s_i w_i \le K_C$. La dualidad da $0 \le v_z(0) - v_z(tw) \le tK_C$ para cualquier patrón factible. El costo entero fijo se cancela. No se garantiza una continuación cercana al punto numérico ni un valor globalmente óptimo del MILP.

Un rayo extremo de $\{\widetilde{r} \le 0 : A'^{\top}\widetilde{r} = 0\}$ tiene soporte de tamaño a lo sumo $r+1$. Su representante entero primitivo tiene componentes acotadas por menores de orden hasta r, por lo que $\sum_i |\widetilde{r}_i| s_i w_i \le K_F$. Si un patrón entero es inviable, Farkas da algún rayo con $\widetilde{r}^{\top}(b' - B'z) \ge 1$. Tras relajar tw, ese valor sigue siendo al menos $1 - tK_F > 0$. La inclusión de factibilidad en el otro sentido es inmediata porque $w \ge 0$.

Comprobaciones. Se enumeraron familias completas, con aritmética racional, de tres sistemas pequeños: uno de un período, otro de dos y otro con acoplamiento racional. Se verificaron sus cinco vértices y siete rayos, diez patrones binarios, pérdidas de costo y exclusión de los cuatro patrones inviables. No se extrapola la completitud de estos ejemplos a los modelos grandes. Para los ocho modelos se comprobaron independientemente los exponentes y la hipótesis dual: cinco certificados originales de continuación y tres duales compuestos a partir de pisos horarios y cotas finitas de costo del maestro. Estas últimas pruebas no afirman factibilidad primal de RN.

Límite al trasladar la garantía al despacho descompuesto. Si el maestro contiene parámetros continuos, la retícula no aparece automáticamente. En $y \ge z$, $y \le 1/2$, para todo $t > 0$ pequeño se puede tomar $z = 1/2 + t$, $y = 1/2$. El parámetro es exactamente inviable, pero satisface ambas filas con presupuesto t. No existe presupuesto positivo uniforme que preserve la factibilidad de *todos* esos parámetros continuos. Las cotas de Hoffman no contradicen esto: su estimación de distancia requiere un conjunto factible no vacío [1]. Costo en patrones factibles y exclusión de patrones inviables exigen hipótesis distintas.

Si se redondean enteros numéricos antes de certificar, hay que añadir $|B|\gamma$ a los presupuestos efectivos, además de cotas y exportación. Esa perturbación fija puede agotar el margen. El resultado no obliga al solver a respetar un presupuesto menor que su tolerancia o que la resolución de binary64. La pregunta abierta útil es obtener envolventes estructurales mucho más ajustadas, no repetir el argumento de existencia. Hoffman [1] y las cotas mixtas de Stein [2] son antecedentes que requieren una comparación teórica adicional antes de afirmar novedad. La derivación completa y los cotejos están en `DERIVACION.md`.

Selección de cortes: implementación y experimento nuevos. La tesis implementa DW y branch-and-price. Sus ejemplos de Benders no constituyen un selector productivo. Se construyó un prototipo aislado de Benders multicut temporal sobre tres MPS reales archivados de ocho períodos. Son LP continuos, dos RN relacionados y un SG; **no se resolvió aquí el MILP completo**. El maestro conserva volúmenes, caudales, vertimientos y todas las filas temporales de agua; el resto se separa en ocho LP horarios. El parser independiente coteja todos los coeficientes, RHS, objetivo y cotas contra el MPS original.

All incorpora todos los cortes. Los filtros eligen hasta cuatro cortes de costo, siempre incluyendo el de mayor eficacia: Top, diversidad cruda, diversidad proyectada sobre el núcleo hidráulico escalado y una bonificación física fija. Los cortes de factibilidad violados se agregarían todos. Cinco políticas, tres repeticiones/semillas, un hilo, dual simplex Gurobi 13.0.2, tolerancias 10^{-9}, presolve/escalado normales. Protocolo y código fijados antes de resolver.

Modelo	Política	Iteraciones	Cortes finales	Mediana total (s)
SG	All	6	30	0.0855
SG	Top	9	30	0.0982
SG	RawDiverse	9	30	0.0991
SG	ProjectedDiverse	9	30	0.0993
SG	Physical	9	30	0.0996
RN	All	2	8	0.0799
RN	Top	3	8	0.0851
RN	RawDiverse	3	8	0.0855
RN	ProjectedDiverse	3	8	0.0855
RN	Physical	3	8	0.0855
RN-base	All	3	16	0.0787
RN-base	Top	5	16	0.0900
RN-base	RawDiverse	5	16	0.0907
RN-base	ProjectedDiverse	5	16	0.0907
RN-base	Physical	5	16	0.0906

Los tiempos incluyen preparar el maestro, pisos horarios, reconstrucción racional, subproblemas, selección y exportación. Los pisos compartidos se cobran completos a cada brazo. El compacto tarda aproximadamente 0.001–0.002 s; los tiempos son pequeños y no se infiere significancia estadística. Todos los filtros terminan con el mismo número de cortes que All, pero necesitan más iteraciones. No se detecta una ventaja del filtrado en este banco.

Hubo 45 brazos, 237 LP maestros, 1896 LP horarios, 24 LP de pisos compartidos y nueve referencias compactas. Se reconstruyeron y verificaron racionalmente los 1896 duales y su exportación hacia el exterior; se agregaron 810 filas. No aparecieron rayos de factibilidad. El replay también comprueba las decisiones de los cinco filtros. No es una comparación con los algoritmos completos de [3–5].

Hallazgos estructurales y límites de la evidencia. Los gradientes de cortes de un lote horario tienen soportes disjuntos: su coseno crudo es cero. Esa ortogonalidad no refleja el acoplamiento del agua, que está en el maestro. La proyección hidráulica cambia la métrica, pero el máximo coseno medio absoluto observado sigue siendo 0.000258. No mejoró los resultados. La normalización por anchos usa un piso de una unidad para anchos pequeños o variables libres: es una heurística registrada, no invariancia física universal. PCA/Gram–Schmidt tampoco autorizan sustituir desigualdades por combinaciones con pesos arbitrarios de signo mixto, que pueden dejar de ser válidas.

La etiqueta dominante asignó los 1896 candidatos al grupo balance/demanda. La bonificación de otra familia quedó inactiva. Este ensayo no identifica el valor de diferenciar información hidráulica/térmica. Los maestros finales solo tienen 8–30 cortes: conservar muchas filas no fue un cuello de botella. Para otra etapa haría falta demostrar ese cuello de botella y variación física en el modelo elegido, no añadir pesos o modelos para buscar una mejora.

Precisión de las conclusiones. Las 45 corridas convergieron numéricamente al LP compacto, con diferencia de objetivo máxima $4.66\,10^{-10}$ y residuo máximo original final $9.41\,10^{-10}$. Tres intentos racionales *posteriores*, sin influir en políticas, certificaron los óptimos de SG y RN-base. SoPlex devolvió `unknown` en RN; **no es un certificado de inviabilidad ni de óptimo**. Se conserva ese intento. La validez exacta de los cortes no convierte por sí sola la salida flotante o su gap en un certificado racional de óptimo del despacho.

El análisis histórico prueba igualdad entre la proyección Benders-LP completa y el LP compacto de su partición. Eso no prueba tiempos relativos: una cota igual o más débil no implica matemáticamente un algoritmo más lento. Se separan esas predicciones de las propiedades demostradas, sin modificar las notas históricas o C++. Ver `AUDITORIA_DESPACHO.md`.

Estado final. Ambas líneas avanzaron de propuesta a cálculo/prueba. No hay todavía presupuestos uniformes útiles para los modelos grandes ni un selector que mejore el despacho. No se incorporó material a OMS v1.3.5. Se conservaron los seis paquetes anteriores y la versión de envío por hash. El paquete nuevo incluye protocolo, entradas, código fijado, familias pequeñas completas, certificados, resultados y replay sin llamadas a solvers. El reporte se regenera desde los datos; `VALIDATION.json` registra la extracción limpia. La comprobación no sustituye una campaña sobre el MILP entero o muchos escenarios.

[1] Peña, Vera y Zuluaga, *New characterizations of Hoffman constants*. `https://arxiv.org/abs/1905.02894`.

[2] Stein, *Error bounds for mixed integer linear optimization problems*. `https://doi.org/10.1007/s10107-015-0872-7`.

[3] Hosseini y Turner, *Deepest Cuts for Benders Decomposition*. `https://arxiv.org/abs/2110.08448`.

[4] Glomb, Liers y Rösel, *A novel Pareto-optimal cut selection strategy*. `https://doi.org/10.1007/s12532-025-00291-1`.

[5] Donkiewicz y Gaul, *Benders Cut Filtering for Affine Potential-Based Flow Problems with Robustness Scenarios and Topology Switching*, preprint 2026. Optimization Online.